2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,3,5,6,8\}$，$A=\{1,6\}$，$B=\{5,6,8\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（ ）

A. $\{6\}$　　B. $\{5,8\}$
C. $\{6,8\}$　　D. $\{3,5,6,8\}$

【解析】
由全集和集合 A 可得 $\complement_U A=\{3,5,8\}$. 因此 $(\complement_U A)\cap B=\{3,5,8\}\cap\{5,6,8\}=\{5,8\}$，故选 B.

2. 已知 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，则 $\tan\varphi=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【解析】
由 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)=-\sin\varphi$，得 $\sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\varphi>0$，从而 $\cos\varphi=\frac{1}{2}$. 因此 $\tan\varphi=\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}=-\sqrt{3}$，故选 C.

3. “$x>1$” 是 “$x^2>x$” 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

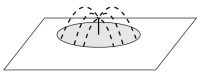
【解析】
若 $x>1$，则 $x(x-1)>0$，即 $x^2>x$，所以 $x>1$ 是 $x^2>x$ 的充分条件. 反之，$x^2>x$ 等价于 $x(x-1)>0$，解得 $x<0$ 或 $x>1$. 例如 $x=-1$ 时 $x^2>x$ 成立而 $x>1$ 不成立，因此不是必要条件，故选 A.

4. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是（ ）

A. $x+2y-1=0$　　B. $2x+y-1=0$
C. $2x+y-3=0$　　D. $x+2y-3=0$

【解析】
设原直线上的点为 (x,y)，关于直线 $x=1$ 对称后的点为 (X,Y). 由轴对称关系，$X=2-x$，$Y=y$，即 $x=2-X$，$y=Y$. 代入原直线方程得 $(2-X)-2Y+1=0$，化简为 $X+2Y-3=0$. 将 X，Y 仍记为 x，y，所求直线为 $x+2y-3=0$，故选 D.

5. 要在边长为 16 米 的正方形草坪上安装喷水龙头，使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米 的圆面，则需安装这种喷水龙头的个数最少是（ ）



A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【解析】
正方形的四个顶点中，任意两个不同顶点的距离至少为 16，而一个半径为 6 的圆的直径为 12，所以一个喷水范围不可能同时覆盖两个顶点．四个顶点都必须被覆盖，故喷水龙头至少需要 4 个．

将正方形看作四个边长为 8 的小正方形，并在它们的中心分别安装喷水龙头．每个小正方形内任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2}<6$，所以四个喷水范围能够覆盖整个草坪．因而最少需要 4 个，故选 C.

6. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中的常数项是（ ）

A. -36　　B. 36　　C. -84　　D. 84

【解析】
展开式的通项为 $C_9^k\left(\sqrt{x}\right)^{9-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_9^kx^{\frac{9-3k}{2}}$，其中 $k=0$，1，…，9．常数项要求 $\frac{9-3k}{2}=0$，所以 $k=3$．因而常数项为 $(-1)^3C_9^3=-84$，故选 C.

7. 若 P 是两条异面直线 l，m 外的任意一点，则（ ）

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都平行
B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都垂直
C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都相交
D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都异面

【解析】
设异面直线 l，m 的方向向量分别为非共线向量 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$．则 $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ 同时垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$．所有同时垂直于 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 的非零向量都与 $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ 平行，因此过点 P 且方向为 $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ 的直线唯一，并且与 l，m 都垂直，故选 B.

8. 甲，乙两人进行乒乓球比赛，比赛规则为“3 局 2 胜”，即以先赢 2 局者为胜. 根据经验，每局比赛中甲获胜的概率为 0.6，则本次比赛甲获胜的概率是（ ）

A. 0.216　　B. 0.36　　C. 0.432　　D. 0.648

【解析】
甲获胜的比赛过程只有三种：前两局连胜，或前两局一胜一负且第三局获胜．因而甲获胜的概率为 $0.6^2+2\times0.6\times0.4\times0.6=0.36+0.288=0.648$，故选 D.

9. 若非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=|\mathbf{b}|$，则（ ）

A. $|2\mathbf{b}|>|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|$
B. $|2\mathbf{b}|<|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|$
C. $|2\mathbf{a}|>|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|$
D. $|2\mathbf{a}|<|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|$

【解析】
将条件两边平方，得

$$|\mathbf{a}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=|\mathbf{b}|^2$$

所以 $2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}|^2$. 于是

$$|2\mathbf{b}|^2-|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|^2=4|\mathbf{b}|^2-\left(|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4|\mathbf{b}|^2\right)=4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-|\mathbf{a}|^2=|\mathbf{a}|^2>0$$

因此 $|2\mathbf{b}|>|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|$，故选 A.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是准线上一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$，则双曲线的离心率是（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【解析】
设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由对称性，只需设 P 在右准线 $x=\frac{a^2}{c}$ 上，记 $P\left(\frac{a^2}{c},t\right)$. 令 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，则
$\overrightarrow{PF_1}=\left(-c-\frac{a^2}{c},-t\right)$，$\overrightarrow{PF_2}=\left(c-\frac{a^2}{c},-t\right)$.
由 $PF_1\perp PF_2$，得

$$0=\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=-\left(c^2-\frac{a^4}{c^2}\right)+t^2$$

所以 $t^2=\frac{b^2(c^2+a^2)}{c^2}$. 代入两段距离，得
$|PF_1|^2=2(c^2+a^2)$，$|PF_2|^2=2b^2$.
因此 $|PF_1||PF_2|=2b\sqrt{c^2+a^2}=4ab$，从而 $c^2+a^2=4a^2$. 于是 $c^2=3a^2$，故 $e=\sqrt{3}$，选 B.

填空题

11. 函数 $y=\frac{x^2}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$）的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
令 $t=x^2$，则 $t\geqslant 0$，且 $y=\frac{t}{t+1}$. 因为 $t+1>0$，所以 $y\geqslant 0$，又有 $y=1-\frac{1}{t+1}<1$. 反过来，对于任意 $y_0\in[0,1)$，取 $t=\frac{y_0}{1-y_0}\geqslant 0$，再取 $x=\sqrt{t}$，就有 $\frac{x^2}{x^2+1}=y_0$. 因此值域为 $[0,1)$.

12. 若 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，则 $\sin 2\theta$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
两边平方，得 $\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{1}{25}$. 利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 及 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$，可得 $1+\sin 2\theta=\frac{1}{25}$，所以 $\sin 2\theta=-\frac{24}{25}$.

13. 某校有学生 2000 人，其中高三学生 500 人. 为了解学生的身体素质情况，采用按年级分层抽样的方法，从该校学生中抽取一个 200 人 的样本. 则样本中高三学生的人数为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
按年级分层并按各年级人数比例抽样，所以样本中高三学生人数为 $200\times\frac{500}{2000}=50$.

14. $z=2x+y$ 中的 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-2y+5\geq 0,\\ 3-x\geq 0,\\ x+y\geq 0,\end{cases}$ 则 z 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
由 $x+y\geqslant 0$ 得 $y\geq -x$，所以 $z=2x+y\geq x$. 又由 $x-2y+5\geqslant 0$ 和 $y\geq -x$，得 $x-2y+5\leq x+2x+5=3x+5$，从而 $3x+5\geqslant 0$，即 $x\geq -\frac{5}{3}$. 因此 $z\geq -\frac{5}{3}$.
当 $x=-\frac{5}{3}$，$y=\frac{5}{3}$ 时，三个约束分别成立，且 $x+y=0$，所以 $z=2\left(-\frac{5}{3}\right)+\frac{5}{3}=-\frac{5}{3}$. 故最小值为 $-\frac{5}{3}$.

15. 曲线 $y=x^3-2x^2-4x+2$ 在点 $(1,-3)$ 处的切线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
设 $f(x)=x^3-2x^2-4x+2$，则 $f'(x)=3x^2-4x-4$，所以 $f'(1)=-5$. 切线经过 $(1,-3)$，故方程为 $y+3=-5(x-1)$，即 $5x+y-2=0$.

16. 某书店有 11 种杂志，2 元 1 本 的 8 种，1 元 1 本 的 3 种. 小张用 10 元 钱买杂志（每种至多买一本，10 元钱刚好用完），则不同买法的种数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【解析】
设购买 2 元杂志 r 种，购买 1 元杂志 s 种，则 $2r+s=10$，且 $0\leq r\leqslant 8$，$0\leq s\leqslant 3$. 因而只有 $(r,s)=(4,2)$ 或 $(5,0)$. 相应的买法数为

$$C_8^4C_3^2+C_8^5C_3^0=70\times 3+56=266$$

所以不同买法的种数为 266.

17. 已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上，点 P 在 α 内，且 $\angle POB=45°$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q，都有 $\angle POQ\geq 45°$，则二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
取 AB 为 x 轴，取 α 为 xy 平面，并设二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小为 ω. 由 $\angle POB=45°$，可在适当取向下写成 $\overrightarrow{OP}=r\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，其中 $r>0$.
平面 β 内从点 O 出发的单位方向向量可写为 $(\cos t,\sin t\cos\omega,\sin t\sin\omega)$. 因而 $\overrightarrow{OP}$ 与该方向向量的内积为 $\frac{r}{\sqrt{2}}(\cos t+\sin t\cos\omega)$. 当 t 变化时，其最大值为 $\frac{r}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\cos^2\omega}$，所以 β 内射线与 OP 的最小夹角 γ 满足

$$\cos\gamma=\frac{\sqrt{1+\cos^2\omega}}{\sqrt{2}}$$

题设对任意 Q 都有 $\angle POQ\geqslant 45°$，即 $\gamma\geqslant 45°$. 由于余弦函数在 $[0,\pi]$ 上单调递减，得 $\frac{\sqrt{1+\cos^2\omega}}{\sqrt{2}}\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $\cos\omega=0$. 因此 $\omega=90°$.

解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$，且 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

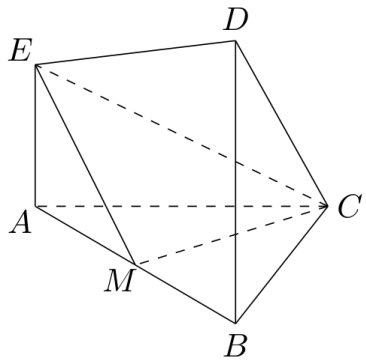
19. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}，a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-(3k+2^k)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根，且 $a_{2k-1}\le a_{2k}$（$k=1$，2，3，$\cdots$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在如图所示的几何体中，$EA\perp$ 平面 ABC，$DB\perp$ 平面 ABC，$AC\perp BC$，且 $AC=BC=BD=2AE$，M 是 AB 的中点.

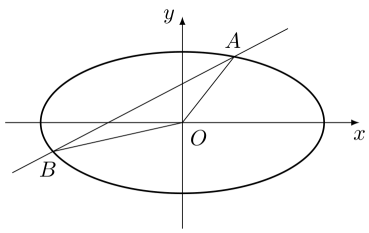
1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 如图，直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A，B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知 $f(x)=|x^2-1|+x^2+kx$.

1. (1)

【解析】
1. (1)